অধ্যায় ১১ · পদার্থবিজ্ঞান

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ

সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে, মোবাইল চার্জ হয়। ব্যাটারি কীভাবে বিদ্যুৎ দেয়, বাড়ির তার কেন সমান্তরালে জোড়া, তড়িৎ বিশ্লেষণে কীভাবে ধাতুর প্রলেপ পড়ে, বিদ্যুৎ বিল কীভাবে হিসাব হয় আর আইপিএস-ইউপিএস, সিস্টেম লস, লোডশেডিং কী — সব এই অধ্যায়ে।

২২০ V	১ ইউনিট	P = VI
বাংলাদেশে ঘরের সরবরাহ	= ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা	তড়িৎ ক্ষমতা

🔋 ব্যাটারি
💡 সিরিজ ও সমান্তরাল
🏠 হাউজ ওয়ারিং
⚗️ তড়িৎ বিশ্লেষণ
✨ তড়িৎ প্রলেপন
⚡ ক্ষমতা ও বিল
🔌 আইপিএস-ইউপিএস
📉 সিস্টেম লস
🏗 উন্নয়নে শক্তি

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
চল তড়িৎ ও বর্তনী	★★★★★
তড়িৎ ক্ষমতা ও বিল হিসাব	★★★★☆
তড়িৎ শক্তির ব্যবহার — আইপিএস, সিস্টেম লস, লোডশেডিং	★★★★☆
তড়িৎ বিশ্লেষণ	★★★☆☆
উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির ব্যবহার	★★☆☆☆

১১.১ চল তড়িৎ ও ব্যাটারি

⚡ চল তড়িৎ

পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই চল তড়িৎ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ। প্রবাহ চলতে লাগে একটি উৎস (ব্যাটারি, জেনারেটর) আর একটি **বদ্ধ বর্তনী**। প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার (A), বিভব পার্থক্যের একক ভোল্ট (V)।

➖ অ্যানোড (ঋণাত্মক প্রান্ত)

সাধারণ শুষ্ক কোষে দস্তার (জিংক) খোলস; রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এখানে ইলেকট্রন তৈরি হয়।

➕ ক্যাথোড (ধনাত্মক প্রান্ত)

মাঝখানের কার্বন দণ্ড (চারপাশে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড); বাইরের তার ঘুরে আসা ইলেকট্রন এখানে গৃহীত হয়।

🧪 ইলেকট্রোলাইট

মাঝের রাসায়নিক পেস্ট (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড), যার ভেতর দিয়ে আয়ন চলাচল করে বর্তনী পূর্ণ করে।

📌 সেল কেন ফুরিয়ে যায়

ব্যাটারিতে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ভেতরের রাসায়নিক পদার্থগুলো বিক্রিয়ায় খরচ হয়ে গেলে আর ইলেকট্রন তৈরি হয় না — সেল "ডাউন" হয়। রিচার্জেবল ব্যাটারিতে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ দিয়ে বিক্রিয়া উল্টে আবার চার্জ করা যায়।

১১.১.৩ সিরিজ ও সমান্তরাল সংযোগ

🔗 সেল সিরিজে

- একটির ধনাত্মক প্রান্ত পরেরটির ঋণাত্মক প্রান্তে
- বিভব যোগ হয়: ১.৫ V + ১.৫ V = **৩ V**; তিনটিতে ৪.৫ V
- টর্চে কয়েকটি সেল এভাবেই থাকে

🪜 সেল সমান্তরালে

- সব ধনাত্মক প্রান্ত একসাথে, সব ঋণাত্মক প্রান্ত একসাথে
- বিভব বাড়ে না — **১.৫ V**-ই থাকে
- তবে ব্যাটারি বেশিক্ষণ চলে

💡 বাতি সিরিজে

- একটিই পথ, সব বাতিতে একই প্রবাহ
- বিভব ভাগ হয়ে যায় — বাতি বেশি হলে প্রতিটির আলো কম
- একটি বাতি কেটে গেলে বা একটি সুইচ বন্ধ করলে **সব নিভে যায়** (যেমন সস্তা আলোকসজ্জার বাতি)

💡 বাতি সমান্তরালে

- প্রতিটি বাতির জন্য আলাদা পথ
- প্রতিটি বাতি পুরো বিভব পায় — সমান উজ্জ্বলতায় জ্বলে
- একটি নষ্ট হলে বা বন্ধ করলে **বাকিগুলো জ্বলে**

➡️ DC (একমুখী প্রবাহ)

প্রবাহ সবসময় একই দিকে — ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, মোবাইল চার্জারের আউটপুট।

🔁 AC (পরিবর্তী প্রবাহ)

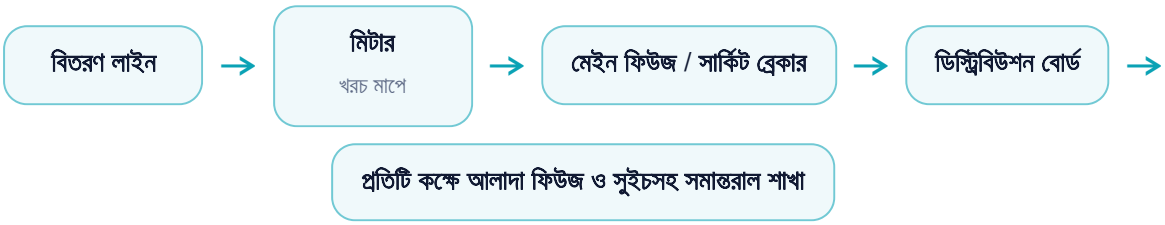
প্রবাহের দিক নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলায় — বাংলাদেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ঘরে আসা ২২০ V, ৫০ হার্জ বিদ্যুৎ।

১১.১.৪ বাড়ির তড়িৎ বর্তনী (হাউজ ওয়ারিং)

☆ কেন সমান্তরাল সংযোগ

সিরিজে জুড়লে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়, ফলে কোনো যন্ত্রই প্রয়োজনীয় ২২০ V পায় না, আর একটি বন্ধ করলে সব বন্ধ হয়ে যায়। সমান্তরালে প্রতিটি যন্ত্র পুরো ২২০ V পায় এবং প্রতিটি আলাদা সুইচে চালু-বন্ধ করা যায়।

তার	প্রচলিত রং	কাজ
জীবন্ত (লাইভ/ফেজ) তার	লাল (নতুন মানে বাদামি)	এতে ২২০ V থাকে — ছুঁলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি
নিরপেক্ষ (নিউট্রাল) তার	কালো (নতুন মানে নীল)	উপকেন্দ্রে মাটির সাথে যুক্ত, বিভব প্রায় শূন্য; বর্তনী পূর্ণ করে
আর্থ তার	সবুজ বা সবুজ-হলুদ	যন্ত্রের ধাতব আবরণকে মাটির সাথে যুক্ত রাখে; লিকেজ হলে বিদ্যুৎ মাটিতে চলে যায়, মানুষ বাঁচে



⚠️ নিরাপত্তা

- **সুইচ ও ফিউজ সবসময় জীবন্ত তারে** লাগাতে হবে — তাহলে সুইচ বন্ধ করলে যন্ত্রে বিভব থাকে না
- যন্ত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক মানের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার; অতিরিক্ত প্রবাহে এটি সংযোগ কেটে আগুন ঠেকায়
- ভেজা হাতে সুইচ বা প্লাগ না ধরা; ছেঁড়া তার দ্রুত বদলানো; এক সকেটে অনেক যন্ত্র নয়

১১.২ তড়িৎ বিশ্লেষণ

⚗️ তড়িৎ বিশ্লেষণ

গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় যেসব যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহে রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয় সেগুলো **তড়িৎ বিশ্লেষ্য** (লবণ, এসিড, ক্ষার)। বিজ্ঞানী **আরহেনিয়াসের** ব্যাখ্যা: দ্রবণে এরা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক **আয়নে** ভেঙে যায়; বিদ্যুৎ দিলে ধনাত্মক আয়ন (ক্যাটায়ন) ক্যাথোডে, ঋণাত্মক আয়ন (অ্যানায়ন) অ্যানোডে যায়। এভাবে বিদ্যুতের সাহায্যে যৌগ ভাঙাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।

☆ তুঁতের ($CuSO_4$) দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণ

$$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$$

- দুটি তামার পাত দ্রবণে ডুবিয়ে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলে Cu^{2+} আয়ন **ক্যাথোডে** গিয়ে ইলেকট্রন নিয়ে তামা হয়ে জমা হয় — ক্যাথোড ভারী হয়
- অ্যানোডের তামা দ্রবীভূত হয়ে Cu^{2+} হয় — অ্যানোড হালকা হয়
- দ্রবণের নীল রং ও ঘনমাত্রা প্রায় একই থাকে

প্রয়োগ	কীভাবে
তড়িৎ প্রলেপন (ইলেকট্রোপ্লেটিং)	যে বস্তুতে প্রলেপ দেবে তাকে **ক্যাথোড**, প্রলেপের ধাতুকে **অ্যানোড** আর ওই ধাতুর লবণের দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য করা হয়। লোহার ওপর নিকেল, ক্রোমিয়াম বা দস্তার প্রলেপে মরিচা রোধ ও চকচকে ভাব; সস্তা গহনায় সোনা-রুপার প্রলেপ
তড়িৎ মুদ্রণ (ইলেকট্রোটাইপিং)	মোম বা প্লাস্টারের ছাঁচে গ্রাফাইট মাখিয়ে ক্যাথোড বানিয়ে তামা জমিয়ে ছাপার ব্লক, মুদ্রা বা মেডেলের নিখুঁত প্রতিলিপি
ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন	গলিত আকরিকের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম নিষ্কাশন; অশুদ্ধ তামাকে অ্যানোড করে ক্যাথোডে বিশুদ্ধ তামা

১১.৩ তড়িৎ ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ বিল

⚡ তড়িৎ ক্ষমতা

একক সময়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। **P = VI**; একক ওয়াট (W)। ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে ১ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ চললে ক্ষমতা ১ ওয়াট। ১ কিলোওয়াট = ১০০০ W; ১ মেগাওয়াট = ১০ লক্ষ W।

☆ ইউনিট (কিলোওয়াট-ঘণ্টা)

১ কিলোওয়াট ক্ষমতার যন্ত্র ১ ঘণ্টা চললে যে শক্তি খরচ হয় = **১ kWh = ১ ইউনিট** (বোর্ড অব ট্রেড বা BOT ইউনিট)।

ইউনিট = ক্ষমতা (W) × সময় (ঘণ্টা) ÷ ১০০০

খরচ = ইউনিট × প্রতি ইউনিটের দাম

✍ উদাহরণ

একটি ৬০ W বাল্ব প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে ৩০ দিন জ্বললে:

ইউনিট = ৬০ × (৫ × ৩০) ÷ ১০০০ = ৬০ × ১৫০ ÷ ১০০০ = **৯ ইউনিট**

প্রতি ইউনিট ৮ টাকা হলে খরচ = ৯ × ৮ = **৭২ টাকা**

🏷 “220V–60W” মানে

বাল্বটি ২২০ ভোল্টে চালালে সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬০ জুল বিদ্যুৎ শক্তিকে আলো ও তাপে রূপান্তর করবে। প্রবাহ I = P ÷ V = ৬০ ÷ ২২০ ≈ ০.২৭ A।

💡 এনার্জি সেভিং বাল্ব (CFL, LED)

সাধারণ ফিলামেন্ট বাল্বের শক্তির বড় অংশ তাপ হয়ে নষ্ট হয়। CFL ও বিশেষ করে LED একই আলো অনেক কম ওয়াটে দেয় এবং অনেক বেশি দিন টেকে — বিল কমে, দেশের বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।

১১.৪ তড়িৎ শক্তির ব্যবহার

🔌 আইপিএস (IPS)

- বিদ্যুৎ গেলে চালু হতে ১–২ সেকেন্ড লাগে
- তুলনামূলক বেশিক্ষণ বিদ্যুৎ দেয়
- বাসার বাতি-পাখা চালাতে

💻 ইউপিএস (UPS)

- প্রায় ১০ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সরবরাহ দেয় — কম্পিউটার বন্ধ হয় না
- সাধারণত অল্প সময় চলে — ফাইল সেভ করে বন্ধ করার সুযোগ
- কম্পিউটার ও সূক্ষ্ম যন্ত্রে

দুটিতেই মূল সরবরাহ থাকলে ব্যাটারি চার্জ হয়; বিদ্যুৎ গেলে নিয়ন্ত্রক বর্তনী ব্যাটারিতে সুইচ করে, আর **ইনভার্টার** ব্যাটারির DC-কে AC-তে রূপান্তর করে।

📉 সিস্টেম লস

বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গ্রাহক পর্যন্ত আসার পথে তারের রোধে I^2R পরিমাণ শক্তি তাপ হয়ে নষ্ট হয় (চুরি-অবৈধ সংযোগও লসে যোগ হয়)। একই ক্ষমতা উচ্চ ভোল্টেজে পাঠালে প্রবাহ কম লাগে, তাই লস কমে। এজন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রে **স্টেপ-আপ ট্রান্সফর্মারে** ভোল্টেজ বাড়িয়ে পাঠানো হয়, গ্রাহকের কাছে **স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মারে** কমিয়ে ২২০ V করা হয়।

🌑 লোডশেডিং

সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যায়, সেখান থেকে উপকেন্দ্র হয়ে এলাকায় বিতরণ হয়। চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি হলে কিছু এলাকায় পালাক্রমে কিছু সময় সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় — এটাই লোডশেডিং।

১১.৫ উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির ব্যবহার

📌 শক্তি = উন্নয়নের মাপকাঠি

কোনো দেশ মাথাপিছু কত শক্তি ব্যবহার করতে পারে, তা দেশটির উন্নয়নের একটি বড় সূচক।

📚 শিক্ষা

রাতে পড়ার আলো, ল্যাব, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট চালাতে বিদ্যুৎ অপরিহার্য।

🌾 কৃষি

অল্প জমিতে বছরে একাধিক ফসলের জন্য সেচ পাম্প, সার কারখানা (গ্যাস-বিদ্যুৎ), ট্রাক্টর ও ফসল প্রক্রিয়াকরণে শক্তি।

🏥 স্বাস্থ্য

হাসপাতালের যন্ত্র, অস্ত্রোপচার, ওষুধ-টিকা সংরক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ।

☆ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- পরিকল্পিতভাবে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র; নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান
- শক্তির অপচয় রোধ, সাশ্রয়ী যন্ত্র ব্যবহার
- সৌর ও বায়ুর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি; পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (রূপপুর)

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

সেল
সিরিজে বিভব যোগ (১.৫ + ১.৫ = ৩ V); সমান্তরালে একই থাকে

বাড়ি
সমান্তরাল সংযোগ; সুইচ-ফিউজ জীবন্ত তারে; আর্থ তার নিরাপত্তা

তড়িৎ বিশ্লেষণ
$CuSO_4$; ক্যাথোডে তামা জমে; প্রলেপন, মুদ্রণ, শোধন

ক্ষমতা
P = VI; ১ kWh = ১ ইউনিট; ৬০ W × ১৫০ ঘণ্টা = ৯ ইউনিট

IPS-UPS
IPS ১–২ সেকেন্ড, UPS ~১০ মিলিসেকেন্ড; ইনভার্টার DC → AC

সিস্টেম লস
I^2R; উচ্চ ভোল্টেজে পাঠালে কম; স্টেপ-আপ ও স্টেপ-ডাউন

✨ অজানা তথ্য: শরীরও চলে বিদ্যুতে!

আমাদের স্নায়ু দিয়ে খবর চলাচল করে আসলে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত হিসেবে, যা তৈরি হয় সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের চলাচলে — অনেকটা তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মতোই। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনও শুরু হয় একটি বৈদ্যুতিক সংকেত দিয়ে, যা ECG যন্ত্রে মাপা যায়।

📘 অধ্যায় সারাংশ

পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহই চল তড়িৎ; ব্যাটারিতে অ্যানোড, ক্যাথোড ও ইলেকট্রোলাইটের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সেল সিরিজে জুড়লে বিভব যোগ হয়, সমান্তরালে একই থাকে; বাতি সিরিজে থাকলে একটি বন্ধে সব নেভে, সমান্তরালে প্রতিটি স্বাধীনভাবে পুরো ভোল্টেজ পায় — তাই বাড়ির ওয়ারিং সমান্তরাল, যেখানে সুইচ ও ফিউজ জীবন্ত তারে থাকে এবং আর্থ তার নিরাপত্তা দেয়। দ্রবণে আয়নে বিভক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্যে বিদ্যুৎ চালালে তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটে; তুঁতের দ্রবণে ক্যাথোডে তামা জমে, আর এ নীতিতে তড়িৎ প্রলেপন, তড়িৎ মুদ্রণ ও ধাতু শোধন হয়। তড়িৎ ক্ষমতা P = VI, শক্তি খরচ মাপা হয় কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিটে এবং বিল = ইউনিট × দাম; LED বাল্ব শক্তি সাশ্রয় করে। আইপিএস ও ইউপিএস বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ব্যাকআপ দেয়, উচ্চ ভোল্টেজে সঞ্চালনে সিস্টেম লস কমে, আর চাহিদা বেশি হলে লোডশেডিং হয়। শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্যসহ সব উন্নয়নে শক্তি অপরিহার্য।